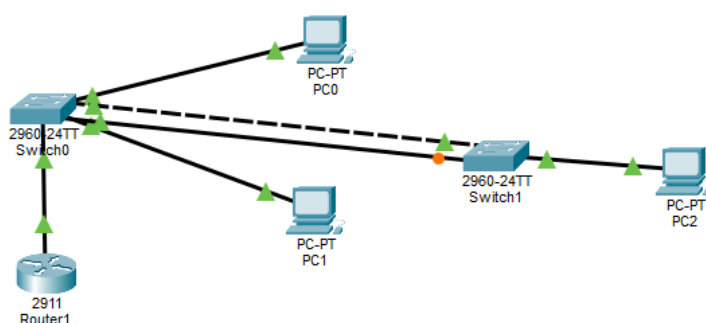


PRAKTYCZNA INSTRUKCJA

Cisco: VLAN, routing, STP, EtherChannel i bezpieczeństwo portów

Dni 8-10 - łatwym językiem, z komendami i wynikami kontroli



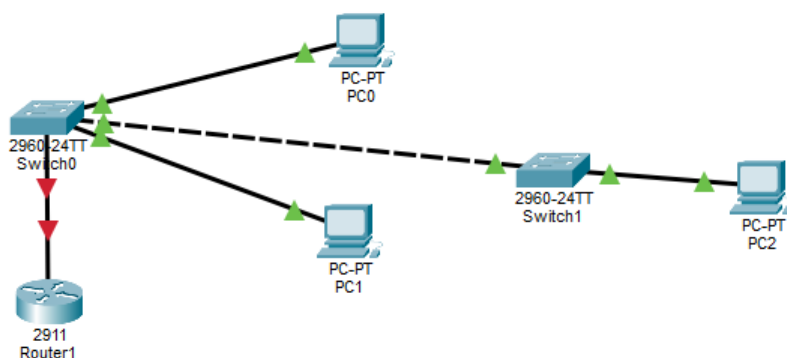
CEL

Ta instrukcja opisuje dokładnie układ z laboratorium: dwa switche 2960, router 2911, VLAN 10 PRACOWNICY, VLAN 20 GOSCIE oraz dwa kable między switchami połączone przez LACP.

Dla kogo	Co będzie umiał po wykonaniu
Osoba początkująca	Utworzyć VLAN-y, trunk, routing między VLAN-ami, Rapid-PVST, EtherChannel LACP, LLDP i port-security.
Packet Tracer / sprzęt fizyczny	Te same komendy Cisco IOS; trzeba tylko sprawdzić prawdziwe numery portów.

1. Co budujemy i jak podłączyć kable

Jeden kabel łączy router ze Switchem0. Jest to trunk: tym jednym przewodem idzie ruch VLAN 10 i VLAN 20. Dwa kolejne kable łączą Switch0 ze Switchem1. Po konfiguracji LACP tworzą jeden logiczny port o nazwie Port-channel1.



Połączenie	Port A	Port B	Rodzaj
Router - główny switch	Router1 G0/0	Switch0 G0/1	trunk 802.1Q
PC0 - Switch0	PC0	Switch0 Fa0/1	access VLAN 10
PC1 - Switch0	PC1	Switch0 Fa0/2	access VLAN 20
PC2 - Switch1	PC2	Switch1 Fa0/1	access VLAN 10
Switch0 - Switch1	Fa0/23 i Fa0/24	Fa0/23 i Fa0/24	EtherChannel LACP / trunk

WAŻNE

Na prawdziwym sprzęcie numery portów mogą być inne. Najpierw sprawdź kabel poleceniami show interfaces status, show cdp neighbors albo show lldp neighbors.

2. Adresy IP i tryby Cisco IOS

Urządzenie	VLAN	Adres / maska	Brama
PC0	10	192.168.10.10 /24	192.168.10.1
PC1	20	192.168.20.20 /24	192.168.20.1
PC2	10	192.168.10.30 /24	192.168.10.1
Router G0/0.10	10	192.168.10.1 /24	-
Router G0/0.20	20	192.168.20.1 /24	-

Znaki zachęty - skąd wiesz, gdzie jesteś?

Prompt	Znaczenie	Co można wpisać
Switch>	tryb użytkownika	enable
Switch#	tryb uprzywilejowany	show, copy, configure terminal
Switch(config)#	konfiguracja globalna	vlan, interface, spanning-tree
Switch(config-if)#	konfiguracja portu	switchport, shutdown, channel-group
Router(config-subif)#	podinterfejs routera	encapsulation dot1Q, ip address

WAŻNE

Gdy widzisz % Invalid input detected, najpierw spójrz na prompt. Komenda configure terminal nie działa z Switch>; najpierw wpisz enable.

3. Utworzenie VLAN 10 i VLAN 20

Wykonaj ten blok na obu switchach. VLAN musi istnieć na każdym switchu, który ma przenosić jego ruch.

Switch0 i Switch1

```
enable
configure terminal
vlan 10
  name PRACOWNICY
exit
vlan 20
  name GOSCIE
exit
end
show vlan brief
```

vlan 10 i vlan 20 tworzą logiczne sieci. name nadaje im czytelne nazwy. show vlan brief powinno pokazać oba VLAN-y jako active.

Jak czytać wynik

Jeżeli przy VLAN 10 widzisz Fa0/1, ten port należy do PRACOWNIKÓW. Jeżeli przy VLAN 20 widzisz Fa0/2, ten port należy do GOŚCI. Port trunk zwykle nie jest pokazywany na liście portów access w show vlan brief.

WAŻNE

VLAN-y 1002-1005 są domyślnymi historycznymi VLAN-ami Cisco. Zostaw je w spokoju - nie są błędem.

4. Porty access dla komputerów

Port access przenosi jeden VLAN i jest przeznaczony dla urządzenia końcowego. Komputer nie musi znać tagowania 802.1Q.

Switch0 - PC0 w VLAN 10

```
enable
configure terminal
interface fastEthernet0/1
  switchport mode access
  switchport access vlan 10
exit
```

Fa0/1 jest portem PC0 i należy do VLAN 10.

Switch0 - PC1 w VLAN 20

```
interface fastEthernet0/2
  switchport mode access
  switchport access vlan 20
exit
end
show vlan brief
```

Fa0/2 jest portem PC1 i należy do VLAN 20.

Switch1 - PC2 w VLAN 10

```
enable
configure terminal
interface fastEthernet0/1
  switchport mode access
  switchport access vlan 10
end
show vlan brief
```

PC2 trafia do tego samego VLAN-u co PC0, mimo że jest podłączony do drugiego switcha.

WAŻNE

Zmiana `switchport access vlan 10` na `switchport access vlan 20` natychmiast przenosi port do innej sieci. Sam adres IP komputera nie zmienia się automatycznie.

5. Trunk między Switchem0 i routerem

Trunk to łącze dla wielu VLAN-ów. Switch dodaje znacznik 802.1Q, a router odczytuje numer VLAN-u.

Switch0 - port do routera

```
enable
configure terminal
interface gigabitEthernet0/1
  switchport mode trunk
  switchport trunk allowed vlan 10,20
end
show interfaces trunk
```

Poprawny wynik: Gi0/1 ma Status trunking, Native vlan 1, a lista allowed zawiera 10,20.

WAŻNE

Na switchu 2960 nie konfigurujesz podinterfejsów G0/0.10 ani komendy ip address dla portu fizycznego. Te komendy należą do routera.

Co oznacza native VLAN 1?

Na tym trunku ramki VLAN 10 i 20 są oznaczone tagiem. VLAN 1 jest domyślnym VLAN-em native, czyli jego ramki mogą iść bez tagu. Oba końce trunku muszą mieć zgodny native VLAN.

6. Router-on-a-stick - routing między VLAN-ami

Router ma jeden fizyczny kabel, ale dwa logiczne podinterfejsy. Każdy podinterfejs jest bramą dla jednego VLAN-u.

Router1 - interfejs fizyczny

```
enable
configure terminal
interface gigabitEthernet0/0
  no shutdown
exit
```

no shutdown włącza port. Na routerze interfejsy są często domyślnie wyłączone.

Router1 - VLAN 10

```
interface gigabitEthernet0/0.10
  encapsulation dot1Q 10
  ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
exit
```

dot1Q 10 mówi routerowi: ten podinterfejs obsługuje ramki VLAN 10. Adres .10.1 jest bramą komputerów w VLAN 10.

Router1 - VLAN 20

```
interface gigabitEthernet0/0.20
  encapsulation dot1Q 20
  ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
end
show ip interface brief
show ip route
```

Adres .20.1 jest bramą VLAN 20. W show ip route powinny pojawić się dwie sieci connected: 192.168.10.0/24 i 192.168.20.0/24.

WAŻNE

Nie wpisuj adresu IP na fizycznym G0/0. Adresy są na podinterfejsach G0/0.10 i G0/0.20.

7. Ustawienie komputerów i pierwsze testy

W Packet Tracer: PC > Desktop > IP Configuration. W prawdziwym systemie ustaw statyczny adres albo przygotuj DHCP. Na tym etapie używamy adresów statycznych z tabeli.

Testuj w tej kolejności

Krok	Skąd	Komenda	Co udowadnia
1	PC0	ping 192.168.10.1	PC0 dochodzi do bramy VLAN 10
2	PC1	ping 192.168.20.1	PC1 dochodzi do bramy VLAN 20
3	PC2	ping 192.168.10.10	VLAN 10 przechodzi między switchami
4	PC1	ping 192.168.10.10	router przenosi ruch między VLAN 20 i 10

WAŻNE

Pierwszy ping może stracić 1-3 pakiety, bo urządzenia uczą się ARP i adresów MAC. Powtórz test. Jeżeli kolejne pingi mają 0% strat, sieć działa.

Dlaczego urządzenia z różnych VLAN-ów mogą się pingować?

Nie dlatego, że switch je połączył. Switch rozdziela VLAN-y. Ruch idzie do bramy domyślnej, router odbiera go na odpowiednim podinterfejsie i przekazuje do drugiej podsieci.

8. STP i Rapid-PVST - ochrona przed pętlą

Dwa zwykłe równoległe kable między switchami tworzą pętlę. STP pozostawia jedną drogę aktywną, a drugą blokuje. W laboratorium widzieliśmy Fa0/23 Root FWD oraz Fa0/24 Altn BLK.

Włączenie szybszego trybu - na obu switchach

```
enable
configure terminal
spanning-tree mode rapid-pvst
end
show spanning-tree summary
show spanning-tree vlan 10
```

Rapid-PVST korzysta z RSTP i zwykle szybciej reaguje na zmianę niż klasyczny STP.

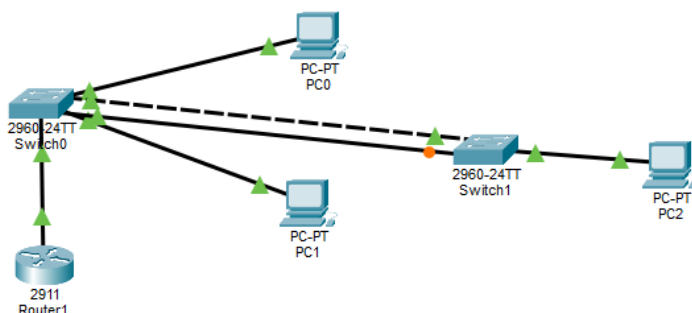
Skrót	Znaczenie
Root FWD	Port prowadzący najlepszą drogą do root bridge i przekazujący ruch.
Desg FWD	Port wyznaczony, który przekazuje ruch w danym segmencie.
Altn BLK	Droga zapasowa zablokowana, aby nie było pętli.
LIS / LRN	Stany przejściowe klasycznego STP podczas uruchamiania portu.

WAŻNE

BLK nie oznacza awarii. To celowe działanie STP. Po awarii aktywnej drogi port zapasowy może przejść do FWD.

9. EtherChannel LACP - dwa kable jako jeden port

Zamiast blokować jeden kabel, łączymy Fa0/23 i Fa0/24 w Port-channel1. STP widzi wtedy jeden logiczny port. Ruch może korzystać z obu kabli, a awaria jednego nie zrywa całego połączenia.



Wykonaj na obu switchach

```

enable
configure terminal
interface range fastEthernet0/23 - 24
shutdown
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10,20
channel-group 1 mode active
exit
interface port-channel 1
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10,20
no shutdown
exit
interface range fastEthernet0/23 - 24
no shutdown
end
  
```

shutdown na czas zmiany zapobiega chwilowej pętli. channel-group 1 mode active uruchamia LACP. Port-channel1 to port logiczny.

WAŻNE

Komunikat LACP currently not enabled on the remote port jest normalny, jeśli skonfigurowałeś dopiero pierwszy switch. Zniknie po ustawieniu LACP na drugim końcu.

10. Kontrola EtherChannel i próba awarii

Kontrola kanału

```
show etherchannel summary
show interfaces trunk
show spanning-tree vlan 10
```

Oczekuj: Po1(SU), Fa0/23(P), Fa0/24(P). W show interfaces trunk ma być Po1 z VLAN 10,20. W STP na Switch1 Po1 może być Root FWD.

Oznaczenie	Znaczenie	Ocena
Po1(SU)	S = warstwa 2, U = używany	dobrze
Fa0/23(P)	port jest członem kanału	dobrze
Fa0/23(D)	port jest wyłączony/down	oczekiwane po shutdown
Fa0/23(I)	port samodzielny, poza kanałem	sprawdź konfigurację
Fa0/23(s)	port zawieszony	najczęściej brak zgodności LACP

Test odporności

Wyłącz jeden człon na Switch1

```
configure terminal
interface fastEthernet0/23
shutdown
end
show etherchannel summary
```

Po1 powinien nadal mieć SU, Fa0/23 ma D, a Fa0/24 ma P. Ping między PC2 i PC0 powinien nadal działać.

Przywróć kabel

```
configure terminal
interface fastEthernet0/23
no shutdown
end
show etherchannel summary
```

Po chwili oba porty powinny wrócić do stanu (P).

11. CDP i LLDP - kto jest podłączony obok?

CDP jest protokołem Cisco. LLDP jest otwartym standardem i działa również między urządzeniami różnych producentów.

CDP - zwykle działa domyślnie

```
show cdp neighbors  
show cdp neighbors detail
```

Wynik pokazuje nazwę sąsiada, lokalny port oraz port po drugiej stronie.

LLDP - włącz na obu switchach

```
enable  
configure terminal  
lldp run  
end  
show lldp neighbors  
show lldp neighbors detail
```

Po uruchomieniu odczekaj chwilę. Wynik 0 entries tuż po włączeniu nie musi oznaczać błędu.

WAŻNE

W Packet Tracer CDP/LLDP przy EtherChannel może pokazać Po1 oraz fizyczne członki. Najważniejsze jest, że rozpoznajesz sąsiada i właściwe porty.

12. Port-security - jeden komputer na porcie

Port-security pilnuje adresów MAC na porcie access. W naszym ćwiczeniu Switch1 Fa0/1 ma dopuścić jeden komputer PC2 i automatycznie zapamiętać jego MAC.

Switch1 - zabezpieczenie Fa0/1

```
enable
configure terminal
interface fastEthernet0/1
  switchport mode access
  switchport access vlan 10
  switchport port-security
  switchport port-security maximum 1
  switchport port-security mac-address sticky
  switchport port-security violation shutdown
end
```

maximum 1 dopuszcza jeden MAC. sticky zapamiętuje pierwszy MAC. violation shutdown wyłącza port po naruszeniu.

Kontrola

```
show port-security interface fastEthernet0/1
```

Po wysłaniu pinga z PC2 oczekuj: Secure-up, Maximum 1, Sticky MAC Addresses 1, Security Violation Count 0.

WAŻNE

Port-security nie 'wyłącza internetu' prawidłowemu komputerowi. Blokada pojawi się, gdy port zobaczy niedozwolony dodatkowy MAC. Po naruszeniu usuń obce urządzenie, a następnie wykonaj shutdown i no shutdown.

13. Najczęstsze błędy i naprawa

Objaw	Przyczyna	Co zrobić
Invalid input przy configure terminal	Prompt kończy się >	Wpisz enable, potem configure terminal.
Translating 'end'	end wpisano w trybie >	Przerwij oczekiwanie i przejdź przez enable.
PVID_ERR / port inconsistent	Jedna strona trunk, druga access lub inny native VLAN	Ujednolicić konfigurację obu końców.
Trunk forwarding none	STP jeszcze liczy lub port jest niespójny	Sprawdź STP i trunk po obu stronach; odczekaj.
LACP remote port not enabled	Drugi switch nie ma jeszcze LACP	Ustaw channel-group 1 mode active na drugim switchu.
Po1 SD / porty I lub s	Niepasujące parametry członów	Porównaj mode trunk, allowed VLAN, shutdown i channel-group.
Ping do bramy nie działa	Zły VLAN, IP, maska, brama albo trunk	Sprawdzaj kolejno: kabel, VLAN, trunk, router.
Ping ze switcha nie działa, PC działa	Switch L2 nie ma adresu SVI	Testuj z PC; zarządzanie switchem to osobna konfiguracja.
Sticky MAC = 0	Brak ruchu z PC	Wyślij ping i ponownie sprawdź port-security.

Zasada diagnozy

Nie zmieniaj wszystkiego naraz. Najpierw sprawdź port fizyczny, potem VLAN access, następnie trunk, podinterfejs routera, bramę komputera i dopiero na końcu ping między VLAN-ami.

14. Gotowa konfiguracja końcowa - Switch0

To skrócony zestaw komend dla głównego switcha. Zakładamy: PC0 na Fa0/1, PC1 na Fa0/2, router na G0/1, EtherChannel na Fa0/23-24.

Switch0

```
enable
configure terminal
vlan 10
  name PRACOWNICY
vlan 20
  name GOSCIE
interface fastEthernet0/1
  switchport mode access
  switchport access vlan 10
interface fastEthernet0/2
  switchport mode access
  switchport access vlan 20
interface gigabitEthernet0/1
  switchport mode trunk
  switchport trunk allowed vlan 10,20
interface range fastEthernet0/23 - 24
  switchport mode trunk
  switchport trunk allowed vlan 10,20
  channel-group 1 mode active
interface port-channel 1
  switchport mode trunk
  switchport trunk allowed vlan 10,20
spanning-tree mode rapid-pvst
lldp run
end
copy running-config startup-config
```

WAŻNE

Jeżeli numery portów w prawdziwym switchu są inne, zmień tylko nazwy interface. Numery VLAN i adresacja pozostają zgodne z projektem.

15. Gotowa konfiguracja - Switch1 i Router1

Switch1

```
enable
configure terminal
vlan 10
  name PRACOWNICY
vlan 20
  name GOSCIE
interface fastEthernet0/1
  switchport mode access
  switchport access vlan 10
  switchport port-security
  switchport port-security maximum 1
  switchport port-security mac-address sticky
  switchport port-security violation shutdown
interface range fastEthernet0/23 - 24
  switchport mode trunk
  switchport trunk allowed vlan 10,20
  channel-group 1 mode active
interface port-channel 1
  switchport mode trunk
  switchport trunk allowed vlan 10,20
spanning-tree mode rapid-pvst
lldp run
end
copy running-config startup-config
```

Router1

```
enable
configure terminal
interface gigabitEthernet0/0
  no shutdown
interface gigabitEthernet0/0.10
  encapsulation dot1q 10
  ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
interface gigabitEthernet0/0.20
  encapsulation dot1q 20
  ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
end
copy running-config startup-config
```

16. Końcowa checklista

✓	Kontrola	Oczekiwany wynik
☐	show vlan brief	VLAN 10 i 20 active, porty access przypisane poprawnie
☐	show interfaces trunk	G0/1 i Po1 trunking, VLAN 10,20 allowed/forwarding
☐	show ip interface brief	G0/0, G0/0.10 i G0/0.20 up/up
☐	show ip route	obie sieci /24 jako connected
☐	show spanning-tree summary	rapid-pvst
☐	show etherchannel summary	Po1(SU), dwa porty (P)
☐	show cdp neighbors / show lldp neighbors	sąsiedni switch jest widoczny
☐	show port-security interface fa0/1	Secure-up, sticky 1, violations 0
☐	ping między PC0, PC1 i PC2	4 odpowiedzi, 0% strat po ustabilizowaniu
☐	copy running-config startup-config	Building configuration... [OK]

PODSUMOWANIE

Najkrótsze zdanie do zapamiętania: access prowadzi jeden VLAN do urządzenia, trunk przenosi wiele VLAN-ów, router routuje między VLAN-ami, STP chroni przed pętlą, a EtherChannel łączy kilka kabli w jeden logiczny port.

Do szybkiej pracy używaj dołączonego Excela. Arkusz KONFIGURACJA ma 53 kroki, WERYFIKACJA ma 18 testów, a BLEDY I NAPRAWA opisuje komunikaty z laboratorium.